

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Desenvolvimento
de Sistemas**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SGBD relacional

SGBD relacional

Aula 3: Normalização de banco de dados

Código da aula: [SIS]ANO2C4B3S15A3



SGBD relacional

Mapa da Unidade 7 Componente 4

semana
15

Você está aqui!
SGBD relacional

semana
16

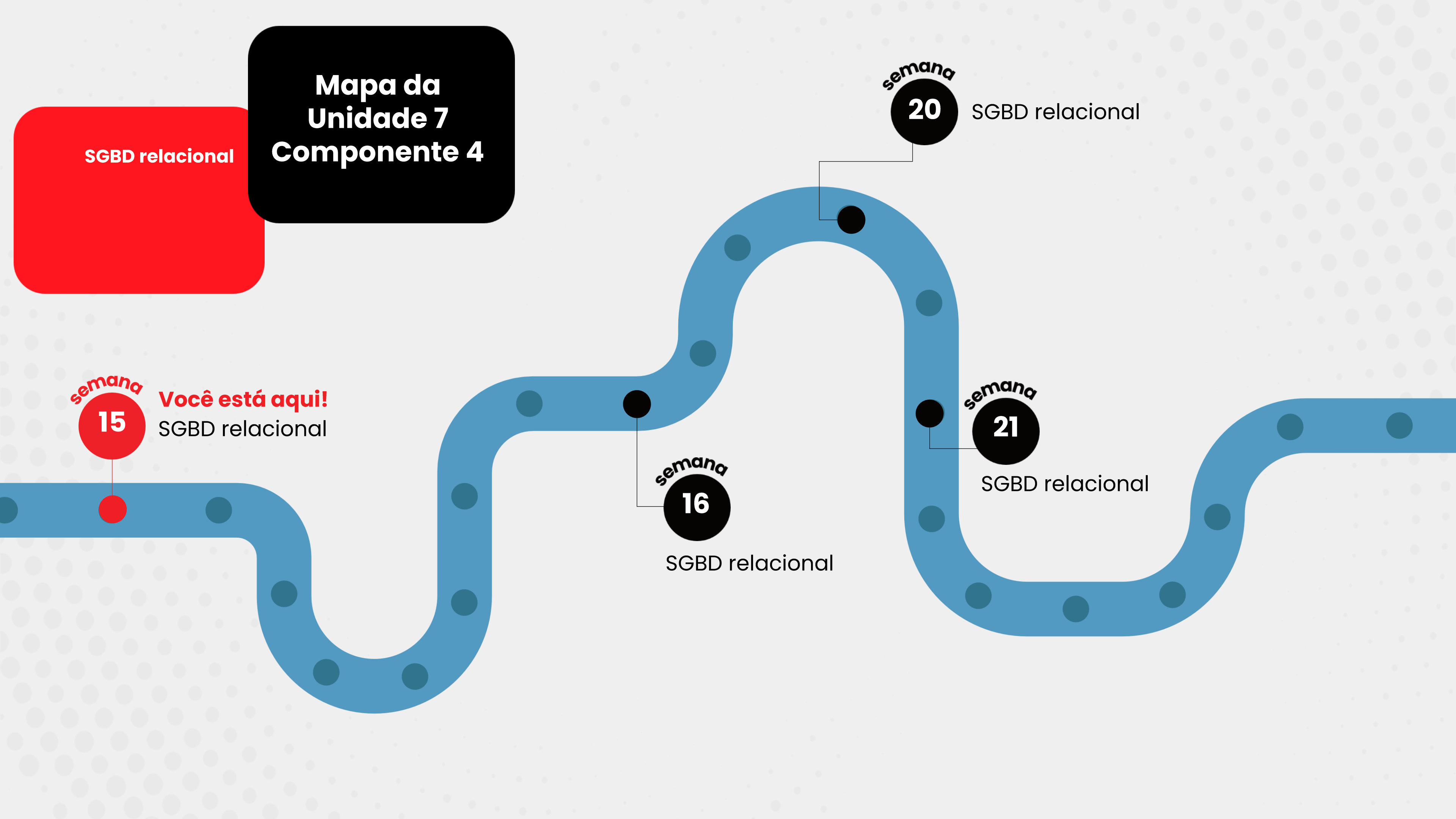
SGBD relacional

semana
20

SGBD relacional

semana
21

SGBD relacional



SGBD relacional

**Mapa da
Unidade 7
Componente 4**

Você está aqui!

SGBD relacional

Aula 3: Normalização de banco de dados

Código da aula: [SIS]ANO2C4B3S15A3

15



Objetivos da aula

- Aplicar técnicas de normalização para otimizar bancos de dados.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Caderno, caneta.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Compreender os conceitos básicos dos SGBDs relacionais.



Habilidades socioemocionais

- Exercitar a curiosidade ao explorar os fundamentos dos SGBDs relacionais.

Relembre

A normalização é um processo que organiza os dados em um banco de dados para reduzir a redundância e evitar inconsistências. Isso garante que os dados sejam armazenados de forma eficiente e estruturada.



1ª Forma Normal (1FN): elimina grupos de atributos repetidos e assegura que cada campo armazene um único valor por registro (atomização dos dados).



2ª Forma Normal (2FN): garante que todos os atributos não chave dependam completamente da chave primária, eliminando dependências parciais.



3ª Forma Normal (3FN): remove dependências transitivas, ou seja, atributos que dependam de outros atributos que não a chave primária.



Pause e
responda

O que a 1ª Forma Normal (1FN) exige em um banco de dados relacional?

Que sejam eliminadas as dependências transitivas entre os atributos.

Que os atributos dependam completamente da chave primária.

Que todos os valores dos atributos sejam atômicos (único valor por célula).

Que sejam removidos os atributos que dependem de outros atributos não chave.



Pause e
responda

Qual das opções a seguir é uma característica da 2ª Forma Normal (2FN)?

Todos os atributos devem ser atômicos.

Os atributos não podem depender parcialmente de uma chave composta.

Nenhum atributo pode depender de outro atributo não chave.

Todos os relacionamentos devem ser de um para muitos.



Pause e
responda

O que ocorre ao normalizar um banco de dados até a 3ª Forma Normal (3FN)?

Nenhuma relação precisa ser criada entre tabelas.

Todos os atributos são convertidos em chaves primárias.

Dependências parciais são permitidas.

Todas as dependências transitivas são removidas.



Ser
sempre +

Situação

Gerenciamento de conflitos e colaboração em um projeto de normalização de banco de dados

A **TechSolutions**, após implementar uma solução inicial para gerenciar seus dados, começou a enfrentar novos desafios à medida que a base de dados foi crescendo rapidamente. Embora o sistema tenha melhorado a organização dos dados, novos problemas surgiram.

A equipe da TechSolutions precisa que você reestruture o banco de dados atual, aplicando as técnicas de normalização para otimizar o desempenho e eliminar redundâncias. O objetivo é garantir que as consultas sejam mais rápidas e precisas, além de assegurar que os dados possam ser atualizados e mantidos de forma mais eficiente.

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.



Ser
sempre +

Ação

A equipe técnica da empresa pediu sua ajuda para normalizar o banco de dados até a 3ª Forma Normal (3FN), identificando possíveis inconsistências e otimizando o design, além de executar a implementação prática do banco de dados normalizado com comandos SQL.

- ▶ Em um projeto colaborativo, como a criação de um banco de dados para a TechSolutions, como você lidaria com um cenário em que há desacordo na equipe sobre a melhor forma de modelar e normalizar os dados?

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

Então ficamos assim...

- 1** A normalização organiza os dados em tabelas para evitar redundância e inconsistências, garantindo a integridade das informações;
- 2** Ao aplicar 1FN, 2FN e 3FN, eliminamos dependências parciais e transitivas, facilitando a manutenção e atualização dos dados;
- 3** A normalização melhora o desempenho de consultas e a eficiência do banco de dados, criando um modelo de dados mais eficiente e estruturado.



O que nós
aprendemos
hoje?

© Getty Images

Saiba mais

Aprofunde seu conhecimento em normalização de dados analisando um exemplo prático!

Para isso, acesse:

DESCOMPLICA, OLIBA!. **Normalização de dados – 1FN, 2FN e 3FN – Aula ao vivo (parte 2) – Exercício resolvido – Áudio HD.** Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=ADbEEeTd0qA>.

Acesso em: 7 jan. 2025.

Referências da aula

DESCOMPLICA, OLIBA!. **Normalização de dados – 1FN, 2FN e 3FN – Aula ao vivo (parte 2) – Exercício resolvido – Áudio HD**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ADbEEeTd0qA>. Acesso em: 7 jan. 2025.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistema de banco de dados**. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

IMPACTA. **Como elaborar um projeto de banco de dados?**, 10 fev. 2017. Disponível em: <https://www.impacta.com.br/blog/veja-como-elaborar-um-projeto-de-banco-de-dados/>. Acesso em: 7 jan. 2025.

MAGALHÃES, B. Normalização: o que é, para que serve e como usá-la. **Alura**, 20 maio 2024. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/normalizacao?srsId=AfmBOorIwyMjowISURJ6EH2EL9uNS4Iz9gacbokWkYah0OtpsKqbH9Jl>. Acesso em: 7 jan. 2025.

Identidade visual: imagens © Getty Images

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Desenvolvimento
de Sistemas**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**